Notas sobre Intervalos de Confianza

Profesora: Diana Carolina Moreno Chavarro

Intervalos de confianza

Esta es una pequeña guía para aprender a calcular e interpretar intervalos de confianza. Se desarrolla Intervalos de confianza para la media, diferencia de medias para muestras pequeñas y para la varianza y cociente de varianzas.

1. Intervalo de confianza para la varianza

Supuestos:

- La muestra aleatoria de tamaño n proviene de una población normal.

Si s^2 es la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n de una población normal, un intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\,\%$ para σ^2 es

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}$$

Ejemplo: Los siguientes son los pesos, en decagramos, de 10 paquetes de se millas de pasto distribuidas por cierta empresa:

$$46.4, 46.1, 45.8, 47.0, 46.1.45.9, 45.8, 46.9, 45.2, 46.0.$$

Suponga una población normal.Calcule un intervalo de confianza del 95 % para

1. **La varianza de todos los pesos de este tipo de paquetes de semillas de pasto distribuidos por la empresa.**
2. **La desviación estándar de todos los pesos de este tipo de paquetes de semillas de pasto distribuidos por la empresa.**

Solución:
Datos:
$n =$, $s^2 =$, **nivel de confianza** $n.c. =$

1.

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}$$
$$\leq \sigma^2 \leq$$
$$\leq \sigma^2 \leq$$

2.

$$\sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}}} \leq \sigma \leq \sqrt{\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}}$$
$$\leq \sigma \leq$$
$$\leq \sigma \leq$$

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

```
#IC varianza
#con el comando varTest
library(EnvStats)

pesos=c(46.4, 46.1, 45.8, 47.0, 46.1, 45.9, 45.8, 46.9, 45.2 , 46.0)

varTest(pesos)

s2=var(pesos)#varianza muestral
n=length(pesos)#tamaño de muestra
nc=0.95#nivel de confianza
alpha=1-nc
num=(n-1)*s2#numerador
x1=qchisq(1-alpha/2,n-1);x1
x2=qchisq(alpha/2,n-1);x2
LI=num/x1;LI#límite inferior
LS=num/x2;LS#límite superior
```

Ejercicio: **El director de control de calidad de una empresa química ha extraído una muestra aleatoria de veinte sacos de fertilizante de 100 kilos para estimar la varianza de los kilos de impurezas. Se ha observado que la varianza muestral es de 6.62. Halle un intervalo de confianza al 90 % de la varianza poblacional de los kilos de impurezas.**

Solución: **Datos:**

Datos:
$n =$, $s^2 =$, **nivel de confianza** $n.c. =$

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}}$$
$$\leq \sigma^2 \leq$$
$$\leq \sigma^2 \leq$$

Interpretación:

2. Intervalo de confianza para el cociente de varianzas

Supuestos:

- Muestras aleatorias independientes
- Muestras provenientes de poblaciones normales

Si s_1^2 y s_2^2 son las varianzas de muestras independientes de tamaño n_1 y n_2, respectivamente, tomadas de poblaciones normales, entonces un intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\,\%$ para σ_1^2/σ_2^2 es

$$\frac{s_1^2}{s_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2,gl_1,gl_2}} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{s_1^2}{s_2^2}F_{1-\alpha/2,gl_2,gl_1}$$

Código en R para los percentiles

$$F_{1-\alpha/2,gl1,gl2} = qf(1-alpha/2, gl1, gl2)$$
$$F_{1-\alpha/2,gl2,gl1} = qf(1-alpha/2, gl2, gl1)$$

Ejemplo: Se considera usar dos marcas diferentes de pintura vinílica. Se seleccionaron 15 especímenes de cada tipo de pintura, para los cuales los tiempos de secado en horas fueron los siguientes:

Pintura A					Pintura A				
3.5	2.7	3.9	4.2	3.6	4.7	3.9	4.5	5.5	4.0
2.7	3.3	5.2	4.2	2.9	5.3	4.3	6.0	5.2	3.7
4.4	5.2	4.0	4.1	3.4	5.5	6.2	5.1	5.4	4.8

Suponga que los tiempos de secado se distribuyen normal y que las muestras son independientes.

1. **Determine un intervalo de confianza de 95 % para el cociente de varianzas.**
2. **Interprete el intervalo.**

Solución:

Datos:

$n_1 =$ $, n_2 =$ **,** $s_1^2 =$ $, s_2^2 =$ **, nivel de confianza** $n.c. =$ **,** $s_1^2/s_2^2 =$

1. **Intervalo**

$$\frac{s_1^2}{s_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2,gl_1,gl_2}} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{s_1^2}{s_2^2}F_{1-\alpha/2,gl_2,gl_1}$$
$$\leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq$$
$$\leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq$$

2. **Interpretación**

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

```
p1=c(3.5,2.7, 3.9,4.2, 3.6,2.7, 3.3, 5.2, 4.2, 2.9,4.4, 5.2, 4.0, 4.1, 3.4)
p2=c(4.7,3.9, 4.5, 5.5,4.0,5.3, 4.3, 6.0, 5.2, 3.7,5.5, 6.2, 5.1, 5.4, 4.8)
nc=0.95
var.test(p1,p2,conf.level = nc)#comando para ic cociente de varianzas
alpha=1-nc
n1=length(p1)
n2=length(p2)
s1_2=var(p1)
s2_2=var(p2)
cociente=s1_2/s2_2
```

```
f1=qf(1-alpha/2,n1-1,n2-1);f1
f2=qf(1-alpha/2,n2-1,n1-1);f2
LI=cociente*(1/f1);LI
LS=cociente*f2;LS
```

Ejercicio: **En los principales mercados de acciones diario existe un grupo de principales ganadoras en precio (acciones que registran las mayores alzas). Un día la desviación estándar del cambio porcentual en una muestra de 10 de las principales ganadoras que forman parte del NASDAQ fue 15.8. Ese mismo día la desviación estándar del cambio porcentual en una muestra de 10 de las principales ganadoras que forman parte del NYSE fue 7.9 (USA Today, 14 de septiembre de 2000). Realice un intervalo de confianza de 93 % ¿Cuál es la conclusión?** **Solución:**
Datos:
$n_1 =$ $, n_2 =$ **,** $s_1^2 =$ $, s_2^2 =$ **, nivel de confianza** $n.c. =$ **,** $s_1^2/s_2^2 =$

1. **Intervalo**

$$\frac{s_1^2}{s_2^2}\frac{1}{F_{1-\alpha/2,gl_1,gl_2}} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{s_1^2}{s_2^2}F_{1-\alpha/2,gl_2,gl_1}$$
$$\leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq$$
$$\leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq$$

2. **Interpretación**

3. Muestras pequeñas

3.1. Intervalo de confianza para la media

Supuestos:

- La muestra viene de una distribución normal.
- La varianza poblacional, σ^2, es desconocida.
- Se usa la distribución $t - student$ en lugar de la distribución Z.

$$\bar{y} - t_{\alpha/2;gl}\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right) \leq \mu \leq \bar{y} + t_{\alpha/2;gl}\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$$

Ejemplo: Scheer Industries está considerando un nuevo programa asistido por computadora con el fin de capacitar a los empleados de mantenimiento para realizar la reparación de las máquinas. Con objeto de evaluar este programa, el director de manufactura solicita una estimación de la media poblacional del tiempo requerido para que los empleados de mantenimiento completen la capacitación asistida por computadora.

52	59	54	42	44	50	42	48
55	54	60	55	44	62	62	57
45	46	43	56				

1. ¿Cuál es el margen de error para 99 % de confianza?
2. ¿Cuál es el intervalo de confianza de 99 % para el tiempo medio requerido para que los empleados completen la capacitación?

Solución: Datos:
$n =$, $s =$, nivel de confianza, $n.c. =$, $\bar{x} =$, a partir de esta información podemos responder a las preguntas:

1. Margen de error

$$m.e. = t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}} =$$

2. Intervalo de confianza

$$\bar{x} - t_{\alpha/2;gl}\frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{\alpha/2;gl}\frac{s}{\sqrt{n}}$$
$$\leq \mu \leq$$
$$\leq \mu \leq$$

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

```
tiempo=c(52, 59, 54, 42,44, 50, 42, 48,55, 54, 60, 55,44, 62, 62, 57,45, 46, 43, 56)
t.test(tiempo,conf.level = nc)#con el comando t.test

n=length(tiempo)
prom=mean(tiempo)
s=sd(tiempo)
se=s/sqrt(n)
nc=0.99
alpha=1-nc
t=qt(alpha/2,n-1,lower.tail = FALSE)
me=t*se
LI=prom-me;LI
LS=prom+me;LS
```

Ejercicio: **Se registran las siguientes mediciones del tiempo de secado, en horas, de cierta marca de pintura vinílica: en horas, de cierta marca de pintura vinílica:**

$$2.8, 3.3, 5.6, 3.7, 2.8, 4.4, 4.0, 5.2, 3.0, 4.8, 3.4, 2.5, 4.8, 2.9, 3.6$$

Suponga que las mediciones representan una muestra aleatoria de una población normal y con base en esto calcule el intervalo deconfianza del 95 % e interprételo.
Solución: **Datos:**
$n =$ **,** $s =$ **, nivel de confianza,** $n.c. =$ **,** $\bar{x} =$ **, a partir de esta información podemos responder a las preguntas:**

1. **Margen de error**

$$m.e. = t_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}} =$$

2. **Intervalo de confianza**

$$\begin{aligned}\bar{x} - t_{\alpha/2;gl}\frac{s}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{x} + t_{\alpha/2;gl}\frac{s}{\sqrt{n}} \\ \leq \mu \leq \\ \leq \mu \leq\end{aligned}$$

3.2. Intervalo de confianza para la diferencia de medias, varianzas desconocidas pero iguales

Supuestos:

1. Muestras aleatorias independientes.
2. Las muestras n_1 y n_2 provienen de poblaciones normales.
3. Varianzas poblacionales desconocidas pero iguales, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$.

Si $\bar{y}_1$ y $\bar{y}_2$ son las medias de muestras aleatorias independientes con tamaños n_1 y n_2, respectivamente, tomadas de poblaciones más o menos normales con varianzas iguales pero desconocidas, un intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\,\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ es dado por

$$(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha/2;gl}\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha/2;gl}\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$$

$$s^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

donde:

- La estimación puntual de la diferencia es $\bar{y_1} - \bar{y_2}$
- s^2 es la estimación agrupada de la varianza de la población.
- El error estándar es $SE(\bar{y_1} - \bar{y_2}) = \sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$
- $t_{\alpha/2}$ es el valor t con $gl = n_1 + n_2 - 2$ grados de libertad.

Ejemplo: **Para alcanzar la máxima eficiencia al realizar una operación de ensamble en una planta manufacturera, obreros nuevos requieren aproximadamente un periodo de capacitación de 1 mes. Se sugirió un nuevo método de capacitación y se realizó un examen para comparar el nuevo método contra el procedimiento estándar. Dos grupos de nueve obreros nuevos cada uno fueron capacitados durante 3 semanas, un grupo usando el nuevo método y el otro siguiendo el procedimiento estándar de capacitación. El tiempo (en minutos) requerido por cada obrero para ensamblar el dispositivo se registró al final del período de 3 semanas. Las mediciones resultantes son las que se muestran en la Tabla. Calcule la diferencia real de las medias $(\mu_1 - \mu_2)$ con coeficiente de confianza 0.95. Suponga que los tiempos de ensamble están distribuidos normalmente en forma aproximada y que las muestras son**

Procedimiento	**Mediciones**								
Estándar	**32**	**37**	**35**	**28**	**41**	**44**	**35**	**31**	**34**
Nuevo	**35**	**31**	**29**	**25**	**34**	**40**	**27**	**32**	**31**

Solución: **Datos:**

$n_1 =$ $, n_2 =$ $, \bar{y}_1 =$ $, \bar{y}_2 =$ $, s_1 =$ $, s_2 =$ $, nc =$

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} =$$

$t_{\alpha/2;gl} =$ $, \bar{y}_1 - \bar{y}_2 =$

$se(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) = \sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} =$

$$(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha/2;gl}\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha/2;gl}\sqrt{s^2\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}$$

$$\leq \mu_1 - \mu_2 \leq$$

$$\leq \mu_1 - \mu_2 \leq$$

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

```
pe=c(32, 37, 35, 28, 41, 44, 35, 31, 34)
pn=c(35,31, 29, 25, 34, 40, 27, 32, 31)
nc=0.95
var.test(pe,pn,conf.level = nc)
n1=length(pe)
n2=length(pn)
s1=sd(pe)
s2=sd(pn)
prom1=mean(pe)
prom2=mean(pn)
ep=prom1-prom2;ep
gl=n1+n2-2
sc=(s1^2*(n1-1)+s2^2*(n2-1))/gl;sc
alpha=1-nc
t=qt(alpha/2,gl,lower.tail = FALSE);t
se=sqrt(sc*(1/n1+1/n2))
me=t*se;me
LI=ep-me;LI
LS=ep+me;LS

# Con la función t.test
t.test(pe,pn,conf.level = nc,var.equal = TRUE)
```

3.3. Intervalo de confianza para la diferencia de medias, varianzas desconocidas y diferentes

Supuestos:

1. Muestras aleatorias independientes.
2. Las muestras n_1 y n_2 provienen de poblaciones normales.
3. Varianzas poblacionales desconocidas y diferentes, $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

Si $\bar{y}_1$ y $\bar{y}_2$ son las medias de muestras aleatorias independientes con tamaños n_1 y n_2, respectivamente, tomadas de poblaciones más o menos normales con varianzas desconocidas y diferentes, un intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\,\%$ para $\mu_1 - \mu_2$ es dado por

$$(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha/2;gl}\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha/2;gl}\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}$$

$$gl = \frac{[s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2]^2}{[(s_1^2/n_1)^2/(n_1-1)] + [(s_2^2/n_2)^2/(n_2-1)]}$$

donde:

- La estimación puntual de la diferencia es $\bar{y}_1 - \bar{y}_2$
- El error estándar es $SE(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) = \sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}$
- $t_{\alpha/2}$ es el valor t con gl grados de libertad.

Ejemplo: Los siguientes datos representan el tiempo de duración de películas producidas por dos empresas cinematográficas.

Empresa	Tiempo (minutos)						
I	103	94	110	87	98		
II	97	82	123	92	175	88	118

Calcule un intervalo de confianza del 90 % para la diferencia entre la duración promedio de las películas que producen las dos empresas. Suponga que las diferencias en la duración se distribuyen de forma aproximadamente normal.

Solución: Datos:

$n_1 =$ $, n_2 =$ $, \bar{y}_1 =$ $, \bar{y}_2 =$ $, s_1 =$ $, s_2 =$ $, nc =$

$$gl = \frac{[s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2]^2}{[(s_1^2/n_1)^2/(n_1-1)] + [(s_2^2/n_2)^2/(n_2-1)]} =$$

$t_{\alpha/2;gl} =$ $, \bar{y}_1 - \bar{y}_2 =$

$se(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) = \sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)} =$

$$(\bar{y}_1 - \bar{y}_2) - t_{\alpha/2;gl}\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)} \leq \mu_1 - \mu_2 \leq (\bar{y}_1 - \bar{y}_2) + t_{\alpha/2;gl}\sqrt{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)}$$

$$\leq \mu_1 - \mu_2 \leq$$

$$\leq \mu_1 - \mu_2 \leq$$

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

```
#IC para la diferencia de medias,
#varianzas desconocidas y diferentes

e1=c(103, 94, 110, 87, 98)
e2=c(97, 82, 123, 92,175, 88, 118)
nc=0.9
```

```
var.test(e1,e2,conf.level =nc)
#con el comando t.test
t.test(e1,e2,conf.level = nc, var.equal = FALSE)


n1=length(e1)
n2=length(e2)
prom1=mean(e1);prom1
prom2=mean(e2);prom2
ep=prom1-prom2
s1=sd(e1)
s2=sd(e2)
se=sqrt(s1^2/n1+s2^2/n2)
num=(s1^2/n1+s2^2/n2)^2
den=((s1^2/n1)^2)/(n1-1)+((s2^2/n2)^2)/(n2-1)
gl=num/den
alpha=1-nc
t=qt(alpha/2,gl,lower.tail = FALSE)
me=t*se;me
LI=ep-me;LI
LS=ep+me;LS
```

Ejercicio:El U.S. Department of Transportation informa sobre la cantidad de millas que recorren en automóvil los habitantes de las 75 principales áreas metropolitanas de ese país. Suponga que en una muestra aleatoria simple de 50 habitantes de Buffalo, la media es 22.5 millas por día y la desviación estándar es 8.4 millas por día y que en una muestra aleatoria simple independiente de 40 habitantes de Boston la media es 18.6 millas por día y la desviación estándar es 7.4 millas por día.

1. **¿Cuál es la estimación puntual de la diferencia entre la media de las millas por día que recorre un habitante de Buffalo y la media de las millas por día que recorre un habitante de Boston?**
2. **Dé un intervalo de confianza de 95 % para la diferencia entre las dos medias poblacionales.**

Solución: Datos:

3.4. Intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras pareadas

Supuestos:

1. Muestras aleatorias dependientes.

2. Las muestras n_1 y n_2 provienen de poblaciones normales.

Si $\bar{d}$ y s_d son la media y la desviación estándar, respectivamente, de las diferencias distribuidas normalmente de n pares aleatorios de mediciones, un intervalo de confianza del $100(1-\alpha)\,\%$ para $\mu_D = \mu_1 - \mu_2$ es

$$\bar{d} - t_{\alpha/2;gl}\frac{s_d}{\sqrt{n}} \leq \mu_D \leq \bar{d} + t_{\alpha/2;gl}\frac{s_d}{\sqrt{n}}$$

con $gl = n - 1$.

- El error estándar es $SE(\bar{y}_1 - \bar{y_2}) = \dfrac{s_d}{\sqrt{n}}$
- $t_{\alpha/2}$ es el valor t con gl grados de libertad.

Ejemplo:
Para comparar las cualidades de desgaste de dos tipos de llantas de automóvil, A y B, una llanta de tipo A y una de tipo B se asignaron al azar y se montaron en las ruedas traseras de cada uno de cinco automóviles. Éstos se hicieron correr un número especificado de millas y se registró la cantidad de desgaste para cada llanta. Estas mediciones aparecen en la tabla. Construya un intervalo de confianza de 95 % para la diferencia promedio de desgaste para los dos tipos de llantas. Suponga que la diferencia de las medias es normal.

Automóvil	1	2	3	4	5
Tipo A	10.6	9.8	12.3	9.7	8.8
Tipo B	10.2	9.4	11.8	9.1	8.3

Solución:
Datos:

Automóvil	1	2	3	4	5
Tipo A	10.6	9.8	12.3	9.7	8.8
Tipo B	10.2	9.4	11.8	9.1	8.3
Diferencias					

$$\bar{d} = \quad ; s_d = \quad ; n = \quad ; se = \frac{s_d}{\sqrt{n}} =$$

$$\bar{d} - t_{\alpha/2;gl}\frac{s_d}{\sqrt{n}} \leq \mu_D \leq \bar{d} + t_{\alpha/2;gl}\frac{s_d}{\sqrt{n}}$$
$$\leq \mu_D \leq$$
$$\leq \mu_D \leq$$

En R, lo solucionamos de la siguiente forma:

Ejercicio: **El gobierno otorgó fondos para los departamentos de agricultura de 9 universidades para probar las capacidades de cosecha de dos nuevas variedades de trigo. Cada variedad se siembra en parcelas con la misma área en cada universidad, y las cosechas, en kilogramos por parcela, se registran como sigue:**

	Universidad								
Variedad	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	38	23	35	41	44	29	37	31	38
2	45	25	31	38	50	33	36	40	43

Calcule un intervalo de confianza del 95 % para la diferencia media entre las cosechas de las dos variedades, suponiendo que las diferencias entre las cosechas se distribuyen de forma aproximadamente normal. Explique por qué es necesario el pareado en este problema

3.5. Ejercicios

Rasgos de personalidad como la extroversión y la introversión influyen en la interacción de las personas con su entorno social. Este conjunto de datos proporciona información sobre comportamientos como el tiempo que se pasa solo, la asistencia a eventos sociales y la interacción en redes sociales lo que permite aplicaciones en psicología, sociología, marketing y aprendizaje automático. Tanto si se trata de predecir tipos de personalidad como de analizar patrones sociales, este conjunto de datos es la puerta de entrada para descubrir información fascinante. La base se obtuvo de Kaggle.

4. Bibliografía

1. Wackerly, D. D., Muñoz, R., & Humbertotr, J. (2010). Estadística matemática con aplicaciones (No. 519.5 W3).

2. Beaver, B. M., Beaver, R. J., & Mendenhall, W. (2008). Introducción a la probabilidad y estadística. México: Cengage Learning.

3. David R. A.,Dennis J. S.,Thomas A. W., Estadística para administración y economía.10a. edición. 2008

4. Walpole, R. E., Myers, R. H., & Myers, S. L. (1999). Probabilidad y estadística para ingenieros. Pearson Educación.

5. Webster, A. L., & García, Y. M. (2000). Estadística aplicada a los negocios y la economía.

6. Newbold, P. (2013). Statistics for business and economics. Pearson.